

Bakalářské zkoušky (příklady otázek)

2024-09-03

1 Doplněk regulárního výrazu (společné okruhy)

Mějme následující regulární výraz nad abecedou $\Sigma = \{a, b\}$:

$$R = ((a + b)(a + b))^* ab$$

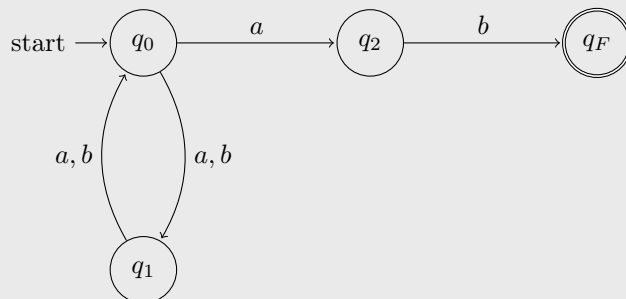
Označme jako L regulární jazyk popsany výrazem R .

1. Sestrojte (co nejmenší) *nedeterministický* konečný automat A rozpoznávající jazyk L .
2. Pomocí podmnožinové konstrukce převed'te automat A na *deterministický* konečný automat B .
3. Z automatu B sestrojte *deterministický* konečný automat C rozpoznávající *doplněk* jazyka L .

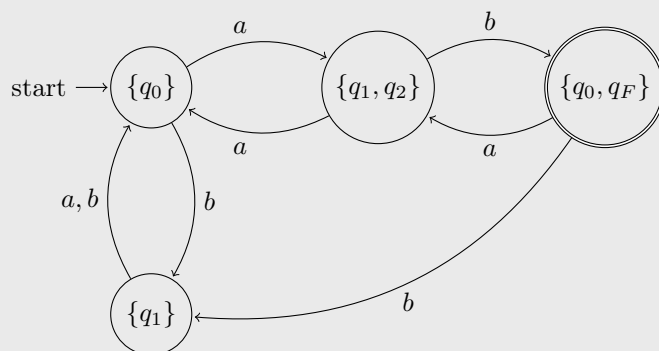
Sestrojené automaty A , B a C znázorněte pomocí stavových diagramů.

Nástin řešení

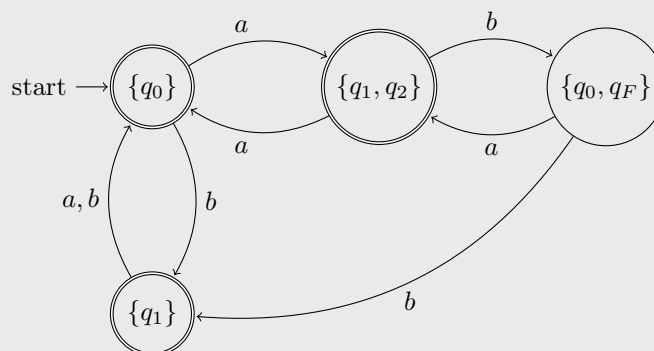
1. Nejmenší NFA má 4 stavy: $A = (\{q_0, q_1, q_2, q_F\}, \{a, b\}, \delta_A, q_0, \{q_F\})$, kde δ_A popíšeme stavovým diagramem:



2. Výsledkem podmnožinové konstrukce je následující DFA: $B = (\{\{q_0\}, \{q_1\}, \{q_1, q_2\}, \{q_0, q_F\}\}, \{a, b\}, \delta_B, q_0, \{\{q_0, q_F\}\})$, kde δ_B popíšeme stavovým diagramem:



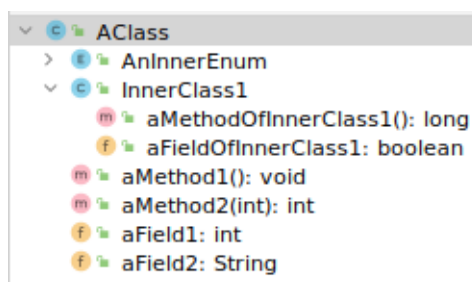
3. Stačí zaměnit přijímající a nepřijímající stavy:



(Všimněte si, že přechodová funkce automatu B je totální, proto není třeba přidávat FAIL stav.)

2 Reprezentace typů (společné okruhy)

1. Představte si, že vyvíjíte integrované vývojové prostředí (IDE). V okně projektu je potřeba zobrazit typy a elementy typů (tj. jejich metody, datové položky, vnitřní/vnořené typy – viz obrázky níže). Ve zvoleném jazyce (Java, C++, C#) navrhnete vhodnou sadu tříd/interfaců, které vám umožní uchovávat informace o typech tak, aby mohly být zobrazeny v okně v IDE. Informace zahrnují alespoň názvy typů, jejich druhy, metody typů a jejich signatury, datové položky a vnitřní/vnořené typy. Navrhnete vaše řešení tak, aby bylo v budoucnu snadno rozšiřitelné. Vytvořte pouze deklarace tříd/interfaců, tj. bez těl jejich metod.



2. Implementujte metodu, která bere jako parametry (i) typ (jak jste jej definovali pro část otázky výše) a (ii) „operaci“. Metoda aplikuje danou operaci na daný typ a všechny elementy typu. Pokud založíte procházení struktury typu na nějakém obecně známém řešení, explicitně toto řešení pojmenujte. Pro operaci použijte vhodný koncept, který nabízí vámi zvolený jazyk.
3. Napište kód, který zavolá vaši metodu z předchozího bodu. Operace předaná metodě je: „vytiskne název elementu, ale pouze v případě, že element reprezentuje datovou položku nebo typ (včetně vnitřních/vnořených typů)“.

Nástin řešení

1. Existuje více správných řešení. Typické řešení je obvyklá hierarchie tříd, např. abstraktní třída Element, a dále pak třídy, které od Element dědí, tj. třída Type, třída Method, třída Field, atd.
2. Existuje více správných řešení. Průchod strukturou může být založen např. na vzoru „Visitor“, nebo mohou být typy deklarovány jako „sealed“ (pokud to jazyk umožňuje) a průchod používá pattern matching, atd.
Pro reprezentaci operace lze použít interface nebo funkcionální typ apod.
3. V závislosti na reprezentaci bude operace definována jako anonymní třída, lambda výraz atd.

3 Integrály a primitivní funkce (společné okruhy)

1. Definujte, co je „primitivní funkce“ k dané funkci f na daném otevřeném intervalu I .
2. Zformulujte pravidlo „per partes“ (též známé jako integrování po částech) pro výpočet primitivní funkce. Můžete se pro jednoduchost omezit na situaci, kdy všechny uvažované funkce jsou spojitě.

3. Necht' $P \subseteq \mathbb{R}^2$ je oblast roviny ohraničená zdola osou x a shora grafem funkce $f(x) = x \cos(x)$ pro $x \in [0, \pi/2]$. Formálněji řečeno,

$$P = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \wedge 0 \leq y \leq x \cos(x) \right\}.$$

Spočítejte plošný obsah oblasti P .

Nástin řešení

1. Funkce F je primitivní funkce k funkci f na intervalu I , pokud má F v každém bodě $x \in I$ derivaci rovnou $f(x)$.
2. Pravidlo pro integrování per partes říká, že pokud na nějakém intervalu I jsou f a g spojité funkce, F je primitivní funkce k f a G je primitivní funkce ke g , pak na tomto intervalu platí

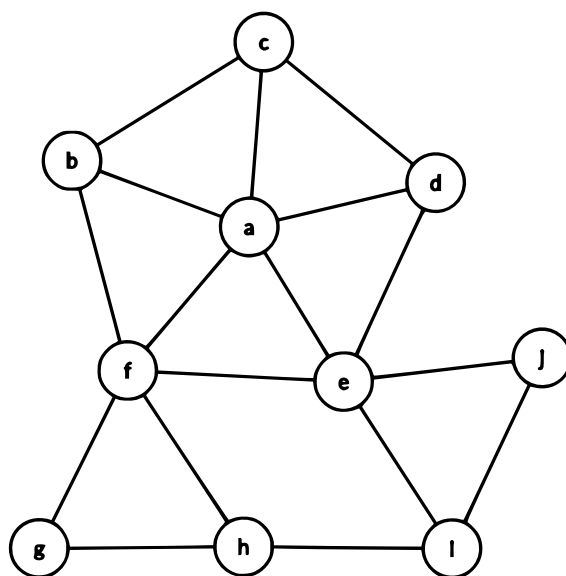
$$\int f(x)G(x)dx = F(x)G(x) - \int F(x)g(x)dx.$$

3. Hledaný plošný obsah lze vyjádřit pomocí integrálu jako $\int_0^{\pi/2} x \cos(x)dx$. Hodnotu integrálu určíme použitím metody per partes pro výpočet určitého integrálu:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} x \cos(x)dx &= [x \sin(x)]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin(x)dx \\ &= \left(\frac{\pi}{2} - 0\right) - [-\cos(x)]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{\pi}{2} - 1. \end{aligned}$$

4 Barevnost grafů (společné okruhy)

1. Definujte, co je barevnost grafu.
2. Jaké platí omezení pro barevnosti rovinných grafů?
3. Určete barevnost grafu na obrázku níže.



Nástin řešení

- Barevnost grafu je minimální počet barev, kterými lze obarvit vrcholy grafu tak, aby žádné dva sousední vrcholy neměly stejnou barvu. Formálně, dobré obarvení grafu G k barvami je funkce $f : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$, kde V je množina vrcholů

grafu, splňující $f(u) \neq f(v)$ pro každé dva sousední vrcholy $u, v \in V$, a barevnost grafu $\chi(G)$ je nejmenší k , pro které existuje dobré obarvení G k barvami.

- Pro rovinné grafy platí, že jejich barevnost je nejvýše 4 a tento odhad je těsný.
- Barevnost grafu na obrázku je 4. Horní odhad lze nahlédnout buď z věty výše (graf je rovinný), nebo konstruktivně: pro vrcholy s písmeny $a, b, \dots, j$ lze použít barvy v pořadí 4, 3, 2, 1, 2, 1, 4, 3, 4, 3. Dolní odhad vyplývá z toho, že graf na obrázku má jako podgraf 5-cyklus s připojeným univerzálním vrcholem a protože 5-cyklus má barevnost 3, musí mít graf na obrázku barevnost alespoň 4.